DRIVERGUARD

YOU DRIVE - WE GUARD

Hệ thống cảnh báo tình trạng buồn ngủ và mất tập trung ở tài xế.

Nhóm P-135 · AI Thực Chiến khóa 4

Hình minh hoạ, không đại diện cho đối tác nào

GẦN 1,2 TRIỆU

NGƯỜI CHẾT VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG MỖI NĂM TRÊN THẾ GIỚI

Trung bình **VIỆT NAM**

26

người chết mỗi ngày

9 tháng 2026 - 7198 người chết, 6.704 người bị thương

Nguồn: WHO, Global status report on road safety 2023; Cục CSGT, qua VietnamPlus 02/10/2026

BUỒN NGỦ & MẤT TẬP TRUNG GÂY HÀNG NGHÌN CA TỬ VONG MỖI NĂM Ở MỸ

MẤT TẬP TRUNG — Mỹ 2024

> 3.200

người chết trong các vụ có tài xế mất tập trung

BUỒN NGỦ — Mỹ 2021

~6.700

người chết trong các vụ có tài xế buồn ngủ

Tỉ lệ trong các vụ tai nạn chết người ở Mỹ

Buồn ngủ — **~18%**

vụ chết người có tài xế buồn ngủ · AAA Foundation, dữ liệu 2017–2021

Mất tập trung — **8%**

vụ chết người có tài xế mất tập trung · NHTSA, 2024

Khảo sát NHTSA: không chú ý, mất tập trung là nhóm lỗi tài xế số 1 (hơn 40%).

Nguồn: NHTSA, Distracted Driving in 2024 & Crash Causation Survey (DOT HS 812 115); AAA Foundation for Traffic Safety (2024)

NHIỀU CÁCH GIẢM TAI NẠN, NHÓM CHỌN CÁCH NÀO?

Xe tự lái

Xe tự lái thay cho người lái

× Đội xe hiện tại vẫn do người lái

Giới hạn giờ lái

Bắt tài xế nghỉ theo lịch cố định

× Không biết lúc nào tài xế buồn ngủ thật

Thiết bị đeo

Vòng tay, kính đo dấu hiệu mệt mỏi

× Tài xế phải nhớ đeo mỗi chuyến

Camera nhắc ngay trên xe

Dùng camera có sẵn, nhắc tài xế đúng lúc khi họ vẫn đang lái

✔ Hướng của DriverGuard

CHO AI

Tài xế xe dịch vụ: được nhắc kịp, không bị làm phiền

Quản lý an toàn đội xe: xem sự kiện theo từng chuyến

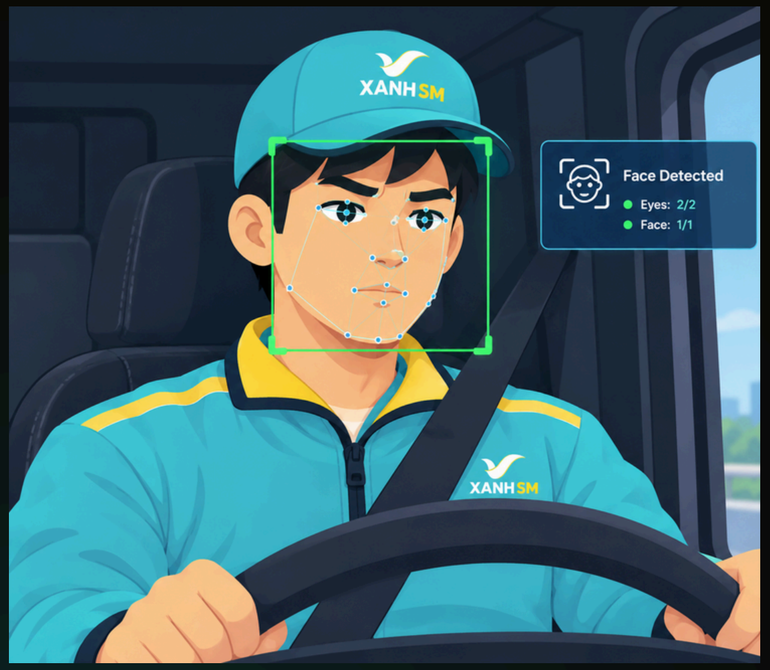
Nhưng các hệ thống cảnh báo bằng camera hiện nay vẫn còn ba vấn đề →

BÀI TOÁN CẢNH BÁO BẰNG CAMERA ĐẶT RA BA VẤN ĐỀ

- Gửi video khuôn mặt lên cloud
- Báo sai nhiều, tài xế tắt đi
- Không nói rõ khi không quan sát được

Hình minh hoạ, không đại diện cho đối tác nào

TỪ CAMERA ĐẾN LỜI NHẮC VÀ NHẬT KÝ CHUYẾN



Hình minh hoạ, không đại diện cho đối tác nào

Các trạng thái

L0 · Bình thường
Không có dấu hiệu nguy hiểm

L1 · Nhắc nhẹ
Bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ

L2 · Cảnh báo
Cầm điện thoại, nhìn khỏi đường lâu

L3 · Nguy hiểm
Nhắm mắt ≥ 1,5 s khi xe đang chạy

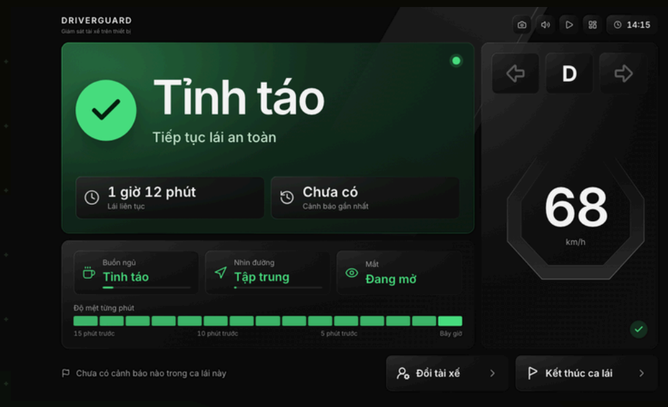
Tạm ngưng theo dõi
Không quan sát được khuôn mặt

Chỉ gửi số liệu · Không gửi ảnh

Quản lý xem báo cáo chuyến
Kỹ sư an toàn chỉnh ngưỡng nhằm cải thiện trải nghiệm

Giải pháp

HỆ THỐNG NHẬN BIẾT BA TRẠNG THÁI NGUY HIỂM

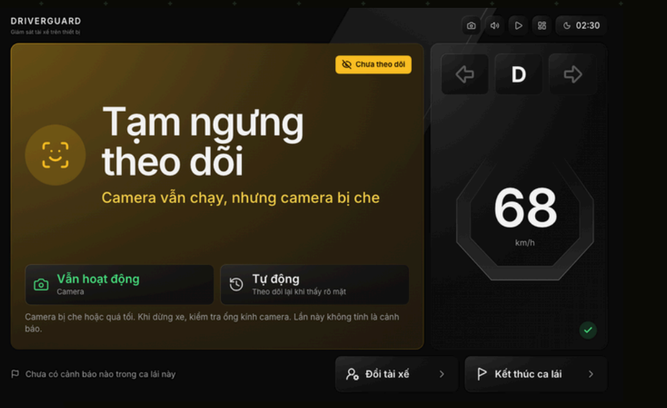


L0 · Tỉnh táo

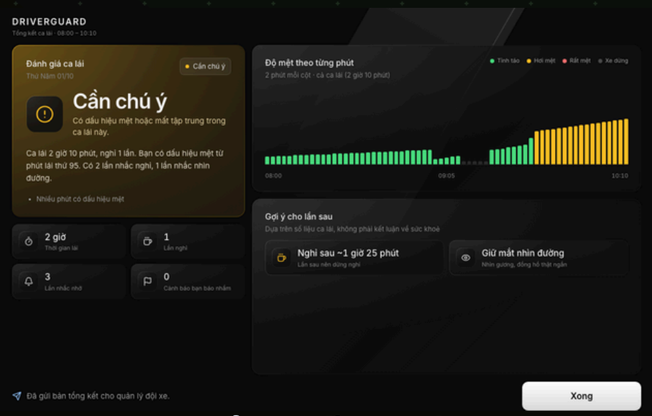
L1 · Dấu hiệu buồn ngủ

L2 · Cầm điện thoại

L3 · Nhắm mắt ≥ 1,5 s



Tạm ngưng theo dõi · camera bị che



Tổng kết ca lái

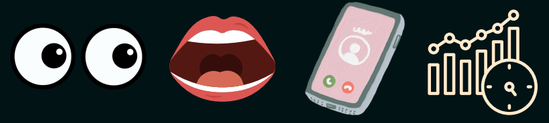
CORE TECHNOLOGY

~152 FPS
vòng xử lý, máy dev, CPU

30 FPS
trong trình duyệt, máy dev

1.712 test
Python, đều pass

Camera tài xế



AI trích xuất dữ liệu

NHẬN BIẾT

Đánh giá theo thời gian

Trạng thái và lý do

ĐÁNH GIÁ

NHẮC TÀI XẾ

L1 L2 L3

Tài xế bấm “báo sai”

NHẬT KÝ SỰ KIỆN (CHỈ GỒM SỐ LIỆU)

HÀNH ĐỘNG

Cơ chế fallback: Không quan sát được → báo tạm ngưng giám sát, không đoán trạng thái tài xế.

KẾT QUẢ TRÊN DỮ LIỆU CÔNG KHAI

BUỒN NGỦ

Nhắm ⩾ 1,5 s → L3: 77/95

Dataset: FL3D
- 44 video đêm, diễn
- Báo L3 đúng: 83/85

Cần cải thiện

Nhắm ⩾ 3 s: 11/11

Dataset: FL3D
- 44 video đêm, diễn

Đạt mục tiêu

AUC: 0,93

Dataset:
- UTA-RLDD

Tách buồn ngủ / tỉnh

NGÁP & BÁO SAI

Ngáp (clip): 79,8%

YawDD · precision 100%

Cần cải thiện

Báo sai: 1,2/GIỜ

UTA-RLDD, mọi nhánh

CI 0,38–2,7

Video tỉnh bị báo: 0/15

DROZY, 15 video tỉnh

Nhánh ngủ gật

ĐIỂM KHÁC BIỆT

- ✓ Cảnh báo có lý do
- ✓ Nói rõ khi không giám sát được
- ✓ Ảnh không rời thiết bị, nhật ký chỉ gồm số liệu

THỬ NGHIỆM NỘI BỘ

Thành viên nhóm tự diễn các tình huống trước camera

BUỒN NGỦ

Nhắm ≥ 1,5 s có cảnh báo	38/59	Cần cải thiện
Cúi đầu nhắm mắt	7/7	Đạt mục tiêu
Trễ cảnh báo, trung vị	1,9 s	Đạt mục tiêu

MẤT TẬP TRUNG

Gọi điện	9/9	Đạt mục tiêu
Quay đầu sang bên	8/8	Đạt mục tiêu
Nhắn tin	6/11	Cần cải thiện
Cúi nhìn điện thoại	0/13	Cần cải thiện

KHÓ KHĂN

Báo sai: nhánh buồn ngủ báo sai 8 lần trong 4,08 giờ. Tắt ba thành phần không chứng minh được giá trị, còn 4 lần.

Bản web dùng nhầm ngưỡng của model mắt cho một tín hiệu khác, bỏ sót gần hết lần nhắm mắt.
Sau khi sửa: 0/48 lên 46/48.

Khó khăn trong việc tìm những bộ dữ liệu công khai để đánh giá model

BÀI HỌC

- Viết luật quyết định trước khi xem số, để không chọn ngưỡng theo kết quả mong muốn.
- Tập kiểm tra đọc nhiều lần thì không còn độc lập hoàn toàn.

Nếu làm lại: khóa tập kiểm tra và chọn thiết bị đích ngay từ đầu.

TỪ PROTOTYPE ĐẾN TRIỂN KHAI THỰC TẾ

HIỆN TẠI

- ✓ Bản web mô phỏng tình huống lái
- ✓ Kết quả đo offline trên dataset công khai
- ✗ Chưa kiểm chứng trên thiết bị đích hoặc đường thật

BƯỚC TIẾP THEO

- Đo lại trên dữ liệu mới, khoá cấu hình trước
- Sửa tình huống bỏ sót: cúi nhìn điện thoại
- Xử lý mất mạng, mất camera

XA HƠN

- Tìm đối tác là đội xe để cùng phát triển
- Pilot 1-3 xe có người ngồi cạnh
- Kiểm thử suốt chuyến đi thật

ĐỘI NGŨ DRIVERGUARD

Đoàn Anh Quân

Edge agent · Đánh giá · Bản web · Frontend · Backend · Deploy · Kiểm thử và audit · Tài liệu · Demo

Hoàng Đức Dũng

Research · Frontend · Backend · Đánh giá · Deploy · Tester · Demo

Nguyễn Phúc Huy

Lập kế hoạch · Điều phối nhóm · Theo dõi tiến độ · Quản lý yêu cầu · Rà soát sản phẩm · Báo cáo · Demo

Ngô Hoàng Thụy Khuê

Mô tả sản phẩm · Pitch Deck · Tester · Research · Draft PRD

CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE

Video demo

youtu.be/dyHXOouJTM4

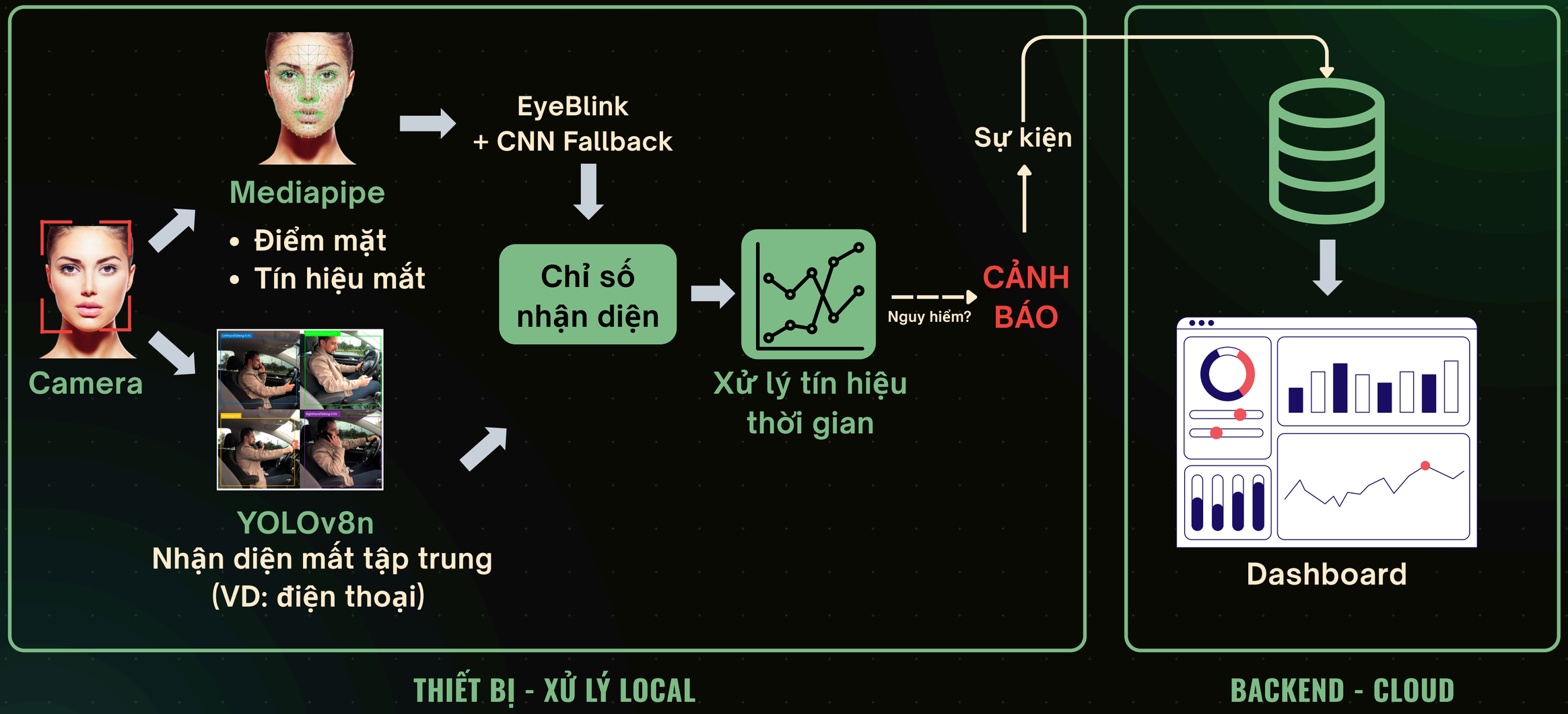
Dùng thử sản phẩm

c4-app-135.up.railway.app

You Drive · We Guard

APPENDIX

Công nghệ


Mediapipe
• Điểm mặt
• Tín hiệu mắt
EyeBlink
+ CNN Fallback
Camera
Chỉ số
nhận diện
Xử lý tín hiệu
thời gian
Nguy hiểm?
CẢNH
BÁO
Sự kiện
YOLOv8n
Nhận diện mất tập trung
(VD: điện thoại)
Dashboard
THIẾT BỊ - XỬ LÝ LOCAL
BACKEND - CLOUD

Tiến độ & Phạm vi

ĐÃ CÓ TRONG SẢN PHẨM

- Ứng dụng Python và phiên bản web
- Nhận diện, hiển thị và phát cảnh báo
- API, dashboard, nhật ký và báo cáo chuyến đi
- Các quy tắc cảnh báo theo thời gian
- Kiểm soát dữ liệu, phân quyền và thời hạn lưu trữ
- Tốc độ và xi nhan mô phỏng
- Giao diện chạy trên máy tính

CHƯA THUỘC PHẠM VI HIỆN TẠI

- Hoạt động ổn định trên điện thoại hoặc thiết bị gắn trên xe trong suốt chuyến đi
- Độ chính xác ổn định trong mọi điều kiện ánh sáng, kính mắt và góc đặt camera
- Hiệu quả thực tế trong việc giảm tai nạn
- Kết quả thử nghiệm trên đường thật với người dùng thực
- Kiểm toán bảo mật độc lập
- Kết nối trực tiếp với hệ thống CAN của xe
- Ứng dụng Android hoặc thiết bị hub hoàn chỉnh

Kết quả

Kết quả trên UTA test và FL3D

Trục X: tỷ lệ mẫu (%) · mốc 90% chỉ áp dụng cho hai hàng episode FL3D

PHÉP ĐO	SỐ ĐẾM	TỶ LỆ	CÁCH ĐỌC
UTA test — video buồn ngủ có alert	15/24	62,5%	Nhãn cả video
UTA test — video buồn ngủ đạt L3	12/24	50,0%	Nhãn cả video
FL3D — microsleep ≥1,5 s đạt L3	77/95	81,1%	Episode diễn
FL3D — microsleep có alert L3 mới	74/95	77,9%	Episode diễn

DROZY · Quyết định ngưỡng cảnh báo L1

Trục X: tỷ lệ video buồn ngủ có ít nhất một cảnh báo L1 (%) · 15 video sleepy

DROZY: camera hồng ngoại gần (IR), bài kiểm tra phản ứng PVT, người tham gia không lái xe. Đây là tỷ lệ theo video, không phải recall theo sự kiện.

Kết luận: giữ L1 = 40

Ở ngưỡng 40, hệ thống quan sát 0 FP trong 2,33 giờ video tỉnh và cảnh báo 7/15 video buồn ngủ. Tăng lên 50 không thể giảm thêm số FP quan sát, nhưng làm số video được cảnh báo giảm còn 6/15.

"0 FP quan sát" không có nghĩa tỷ lệ FP thật bằng 0; thời lượng đánh giá còn nhỏ.

UTA-RLDD

- 25h/145 video
- 48 người: 24 dev/24 test

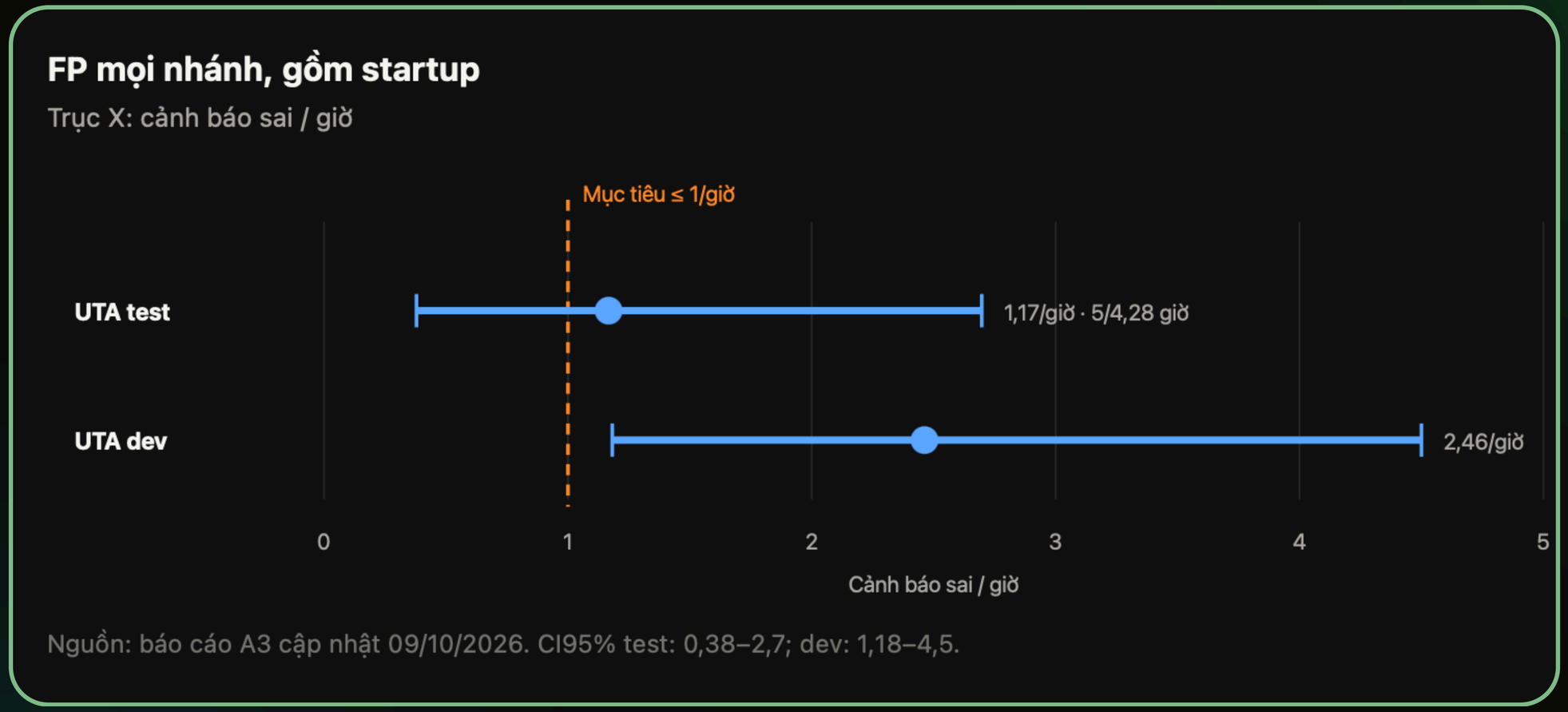
FL3D

- 47,2m/44 video
- 53.331 frame có nhãn

DROZY

- 14 người / 36 video hồng ngoại
- Đo L1: 15 video tỉnh + 15 video buồn ngủ

Kết quả: Cảnh báo sai trên toàn video UTA



4/5 cảnh báo sai đến từ cùng một người trong một video 12 FPS **thấp hơn yêu cầu tối thiểu** 15 FPS. Đây là tín hiệu cần phân tích độ nhạy theo người và FPS, không phải lý do tự động loại mẫu.

Trường hợp thất bại & Giới hạn

TRƯỜNG HỢP THẤT BẠI

Buồn ngủ

- 21/59 lần nhắm mắt bị bỏ sót
- Trễ p50 1,87 s, p95 2,03 s
- 29 alert ngoài nhãn

Trên Dataset tự ghi

Mất tập trung

- Nhắn tin 6/11
- Cúi nhìn điện thoại/bảng điều khiển 0/13

Trên Dataset tự ghi

Hướng giải quyết

Phân tích các ca bị bỏ sót và cảnh báo sai theo từng nguyên nhân như ánh sáng, góc mặt, chất lượng nhận diện và luật thời gian

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

- DROZY: không lái xe
- FL3D: chỉ 47,2 phút, hành động diễn, ban đêm và ít thời lượng tỉnh.
- 0 giờ lái xe thật có nhãn
- Tự ghi: một người diễn, nhãn bấm phím, tốc độ giả lập và không lưu ảnh.
- UTA-RLDD: ngồi trước laptop, nhãn cho cả video, không có nhãn episode.
- UTA test đã được đọc nhiều lần nên chưa hoàn toàn độc lập.

Hướng giải quyết

Bổ sung dữ liệu lái xe thực tế có nhãn, nhiều tài xế và đa dạng điều kiện ngày/đêm, kính, che mặt

HIỆU NĂNG

M101

4 CPU/4 GB

Container

Mô phỏng jetson

10,8 ms

p95

29,9

FPS

601 MB

RAM tối đa

MAC

Python

Browser M67

10 phút

fail 2/4 lần

chưa xác định nguyên nhân

Không gồm camera, decoder, HUD, mạng

Chưa đo thiết bị đích, nhiệt hoặc pin.

TRIỂN KHAI & CHI PHÍ

Một lớp phần mềm trên box của xe. Không thêm hộp đen thứ hai.

3,1 –5,7tr đ
một lần / xe — box + camera IR + công lắp [5] C·D

5–40 nghìn đ
/ xe / tháng — data + cloud

7,6MB
mỗi xe mỗi tháng — chỉ metadata, đo từ backend

CHẶNG 0 ĐANG CHẠY
Web - máy đội đã có

CHẶNG 1 CHỜ THIẾT BỊ
Pilot 1 xe VF e34

CHẶNG 2 SAU 8–12 TUẦN
Thử nghiệm Đội 5–20 xe

CHẶNG 3 Tương Lai
Tích hợp và môi trường chạy thật

CHI PHÍ MỖI XE

Hạng mục	Thấp	Cao
Android box QCM6125 [1]	2,50 tr	2,50 tr
Camera USB IR 720p [1]	0,40 tr	1,00 tr
Công lắp đặt (đề xuất) [8]	0,20 tr	0,50 tr
MỘT LẦN	3,10 tr	4,00 tr
Data + cloud / tháng [4]	5 nghìn	40 nghìn

ĐỘI 50 XE · NĂM ĐẦU (TRIỆU ĐỒNG)

Phương án	Năm 1	Năm 2+	Buồn ngủ lỡi?
DriverGuard [2]	133–307	3–24	✓
Camera NĐ10 [6]	302	70	✗
Samsara [1]	550–707	~470	◐ gộp
Azuga [1]	~780	~780	◐ gộp
Optalert [7]	≥650	+ thuê bao	✓

01/07/2027—camera người lái thành **bắt buộc** trên xe kinh doanh vận tải (NĐ 319 [8])

NGUỒN [1] tech.co 2026 · airpinpoint —Sourcewell: Samsara $27–33/xe/th + hw $99–148 · azuga.com $49,99 [2] = [1] một lần + [4]×36 [3]ĐO TỪ backend/schemas.py —340 B/nhịp + 858 B/cảnh báo [4] railway.com/pricing + gói data Viettel (cloud $20/instance, 50–100 xe) [5]Auto365 + DFRobot/PiShop [6] viettel-hanoi.vn combo 6,05 tr/12 tháng [7] qhsetech [8] chinhphu.vn NĐ 319/2026/NĐ-CP · tỷ giá 26.000đ/USD (giả định)

Cạnh Tranh

DMS ĐÁM MÂY
Samsara · Motive · Lytx

$4,25M + $3,95M

BUỒNNGỦCHUYÊN BIỆT
Optalert — kính IR riêng

~$500/xe

NHÚNG CHO HÃNG XE
Smart Eye · Seeing Machines

$4,8–9/xe

TUÂN THỦ VIỆT NAM
Camera NĐ10 —chỉ ghi hình

6,05 tr/12 tháng

TIÊU CHÍ ĐỘI XE CẦN	DMS ĐÁM MÂY 1/5	OPTALERT 4/5	NHÚNG OEM 4/5	CAMERA NĐ10 1/5	DRIVERGUARD 5/5
Buồn ngủ = sản phẩm lỗi	✗	✓	✓	✗	✓
Không thêm hộp / camera	✗	✗	✗	✗	✓
Không video lên mây [7]	✗	✓	✓	✗	✓
Không chấm điểm tài xế	✗	✓	✓	✓	✓
Cảnh báo tức thì khi lái	✓	✓	✓	✗	✓
Giá mỗi xe mỗi tháng	$27–50+ [1]	~$500 [4]	license [5]	~117 nghìn đ [6]	~2-5$

EU 2019/2144 [7]: hệ cảnh báo buồn ngủ trên xe mới ở EU phải không ghi dữ liệu liên tục (closed-loop) - luật đang cùng kiến trúc với DriverGuard; còn mô hình video đám mây đã phải trả $8,2M tiền kiện privacy.

NGUỒN [1] tech.co 2026 + airpinpoint (Sourcewell $39+$55) Regulation (EU) 2019/2144 [2]Milberg —Lytx BIPA $4,25M, phê chuẩn cuối [3]Claim Depot —Samsara settlement $3,95M [4] qhsetech 2026 [6] viettel-hanoi.vn combo NĐ10 [7]EUR-Lex toàn văn [5]understandingdms —Smart Eye ~$4,8 / Seeing Machines ~$9 mỗi xe

Khác biệt & Lựa chọn thương mại

CÁC GIẢI PHÁP HIỆN CÓ

SAMSARA™ lytx®

seeingmachines

- ✓ Ra mắt thị trường tại nhiều nước trên thế giới
- ✓ Chứng minh tính hiệu quả trên thị trường
- ✗ Chưa ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam

DRIVERGUARD

- Cá nhân hoá cho người Việt Nam
- Tập trung phát triển cho các loại xe thường được sử dụng ở Việt Nam.

XANH SM

- Thiết kế và ứng dụng thực tế tại các nhà xe Việt Nam

Tiến độ & Phạm vi

ĐÃ CÓ TRONG SẢN PHẨM	CHƯA THUỘC PHẠM VI HIỆN TẠI
Ứng dụng Python và phiên bản web	Hoạt động ổn định trên điện thoại hoặc thiết bị gắn trên xe trong suốt chuyến đi
Nhận diện, hiển thị và phát cảnh báo	Độ chính xác ổn định trong mọi điều kiện ánh sáng, kính mắt và góc đặt camera
API, dashboard, nhật ký và báo cáo chuyến đi	Hiệu quả thực tế trong việc giảm tai nạn
Các quy tắc cảnh báo theo thời gian	Kết quả thử nghiệm trên đường thật với người dùng thực
Kiểm soát dữ liệu, phân quyền và thời hạn lưu trữ	Kiểm toán bảo mật độc lập
Tốc độ và xi nhan mô phỏng	Kết nối trực tiếp với hệ thống CAN của xe
Giao diện chạy trên máy tính	Ứng dụng Android hoặc thiết bị hub hoàn chỉnh

Kết quả

Phép đo	Kết quả	Phạm vi
UTA, nửa test: FP mọi nhánh, toàn video	5/4,28 giờ ≈ 1,2/giờ; CI95% 0,38–2,7	Gồm startup; số đối chiếu mục tiêu sản phẩm
UTA, nửa dev: cùng phép đo	10/4,07 giờ ≈ 2,5/giờ; CI95% 1,18–4,5	Nửa dùng để dò ngưỡng; vượt mục tiêu ⩽ 1/giờ
UTA, nửa test: video buồn ngủ có alert / đạt L3	15/24 / 12/24	Nhãn cả video; không phải recall sự kiện
FL3D: microsleep ⩾ 1,5 s đạt L3	77/95; 74/95 có alert L3 mới	Mức active khác lần phát alert; dữ liệu hành động diễn
DROZY: quyết định L1	Giữ 40; web 40 có 0 FP/2,33 giờ tỉnh và 7/15 video sleepy có alert	Web 50 không giảm FP, còn 6/15; IR/PVT, không lái xe

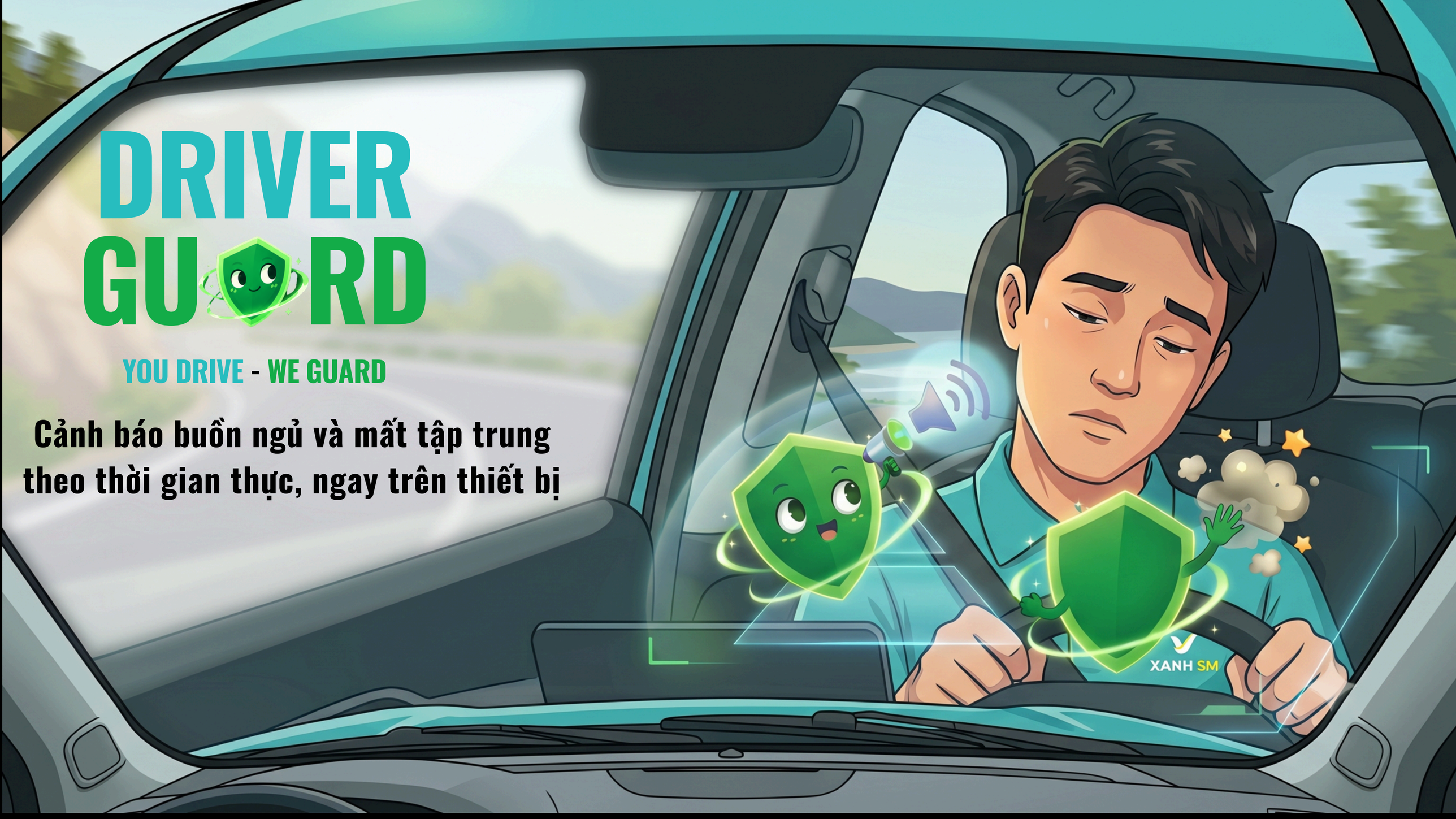
DRIVERGUARD

YOU DRIVE - WE GUARD

Hệ thống thông minh giám sát và cảnh báo sớm tình trạng buồn ngủ, mất tập trung ở tài xế.

DRIVERGUARD
YOU DRIVE - WE GUARD
Hệ thống cảnh báo tình trạng buồn ngủ
và mất tập trung ở tài xế.
XANH SM

DRIVER GUARD
HỆ THỐNG CẢNH BÁO
BUỒN NGỦ & MẤT TẬP TRUNG
AI VISION • REAL-TIME • ON-DEVICE
CẢNH BÁO BUỒN NGỦ!
Hãy tấp vào lề và nghỉ ngơi
AI ĐANG THEO DÕI
MẮT NHẮM
2.1s
MỨC BUỒN NGỦ
CAO
XANH SM

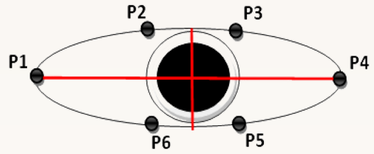

DRIVER
GUARD
YOU DRIVE - WE GUARD
Cảnh báo buồn ngủ và mất tập trung
theo thời gian thực, ngay trên thiết bị
XANH SM

DRIVERGUARD
YOU DRIVE - WE GUARD
Hệ thống cảnh báo tình trạng buồn ngủ
và mất tập trung ở tài xế.
XANH SM

GIẢI PHÁP

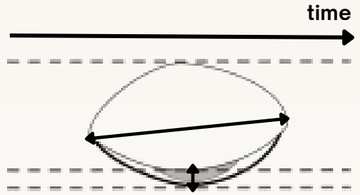
PHÁT HIỆN DẤU HIỆU BUỒN NGỦ: CHỈ SỐ TRÊN KHUÔN MẶT - NGƯỠNG NHẬN DIỆN

Eye Aspect Ratio (EAR)



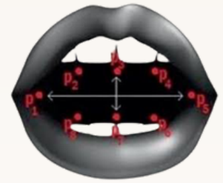
EAR < 0,65 × EAR mở mắt chuẩn

Eye-closure duration



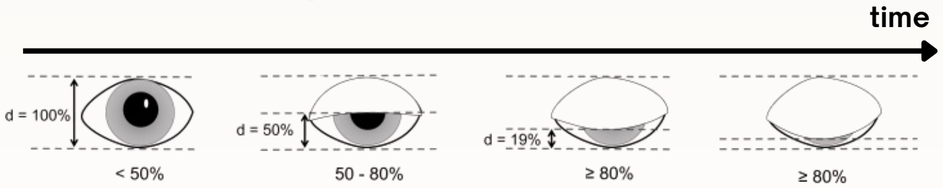
⩾ 1,5 s → cảnh báo L3

Mouth Aspect Ratio (MAR)



MAR > 0,45 trong ⩾ 1,5 s → ghi nhận ngáp

Percentage of Eyelid Closure Over the Pupil Over Time (PERCLOS)



⩾ 15% trong cửa sổ 60 s

Nod count

Gật/gục đầu
Pitch lệch xuống > 15° trong 0,2–2,0 s

Cảnh báo tổng hợp: drowsy_score ⩾ 40 → L1; ⩾ 70 → L2. Nhắm mắt sâu ⩾ 1,5 s → L3.

GIẢI PHÁP

PHÁT HIỆN DẤU HIỆU MẤT TẬP TRUNG TỪ QUAN SÁT CHỈ SỐ TRÊN KHUÔN MẶT

Off-road duration

Phone detection ratio

Face-absence duration

GIẢI PHÁP

ỨNG DỤNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH PHÁT HIỆN BUỒN NGỦ VÀ MẤT TẬP TRUNG

YOLOv8n + rule-based decision

YOLOv8n + rule-based decision

YOLOv8n + rule-based decision

DEMO

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Q2

Expand integration with popular HR systems

Q3

Launch candidate skill validation modules

Q4

Introduce global language/localization support

COMPETITIVE LANDSCAPE

Feature	Liceria & Co.	Generic Recruitment Tools
Key Focus	Smart matching and scheduling	Basic resume keyword parsing
Strength	Speed + Skill focus	Low setup cost
Weakness	Early stage (growing features)	Low accuracy, high volume

TABLE OF CONTENTS

Đặt vấn đề	3
Giải pháp	4
Tổng quan sản phẩm	5
Why It Works	6
Target Audience	7
How It Works	8
Competitive Landscape	9
Roadmap	10

WHY IT WORKS

Focus on real skills and experience, not just keywords

Transparent evaluation process for fairer hiring

Enhances candidate experience with faster feedback

ROADMAP

Q2

Expand integration with popular HR systems

Q3

Launch candidate skill validation modules

Q4

Introduce global language/localization support

CHỈ SỐ BUỒN NGỦ

1

Smart candidate screening with skills-focused matching

2

Automated scheduling and communication tools

3

Interview kits with structured, bias-minimized question banks

4

Data dashboards to track hiring progress